5065-2006 低成本大功率舵轮轮组

机械结构开源文档

中南大学 EK 战队　赵思鼎

2025 年 8 月 6 日

写在前面：

1、感谢江苏第二师范学院梅轩宁同学的方案讨论与答疑解惑，“我嘞个 ROBOCON 啊”



图 1.江苏第二师范学院梅轩宁同学的 B 站联系方式

2、感谢东北大学的舵轮视频讲解:

【【ACTION 机械组】全 B 站最强自制舵轮】
https://www.bilibili.com/video/BV1aK4y1Q72J/?share_source=copy_web&vd_source=bc783a250d8d5718cbcbb2f0929169b7

3、感谢重庆邮电大学的机械设计库开源以及重邮潘立顺同学的及时回复

目录

写在前面： 2
1. **概述** 4
2. **背景** 4
3. **目标** 5
4. **现有案例分析** 6
   4.1 **无电滑环差分舵轮案例** 6
   4.2 **无电滑环耦合案例** 7
   4.3 **带电滑环串联舵轮** 7
5. **舵轮机械结构设计** 9
   5.1 **驱动系统设计** 9
   5.2 **舵向系统设计** 14
      5.2.1 **舵向总体设计** 14
      5.2.2 **舵向轴承设计** 16
6. **成本** 18

1. 概述

本舵轮系统驱动电机采用 5065 电机直驱，舵向系统采用 M2006 电机并且设计了 4：1 的齿轮传动，舵向轴承参考东大“八点接触球轴承”（B 站视频里有提到）与梅总设计的打印件轴承，并创新性的将轴承内圈与齿轮合并为同一零件，降低了成本。

2. 背景

作为一支新队伍，中南大学 EK 战队有很多的技术问题。上赛季，指导老师去江阴看到各个强队的舵轮系统的优势后，迫切的要求我们做一版舵轮。本人便借鉴 RM 常用的 3508-6020 舵轮系统，结合本战队快速的设计并装配出了 3508-DM6220 四轮舵轮系统用于给电控同学进行算法验证与调试，并以此为基础设计并装配出了本赛季 R1 机器人“破晓”的 V1.0 版本。如图。后续经过测量。此机器人有 30+KG，便诞生了减重的需求，经过计算，底盘在 12kg 左右，于是减重的首要需求落在了底盘上。

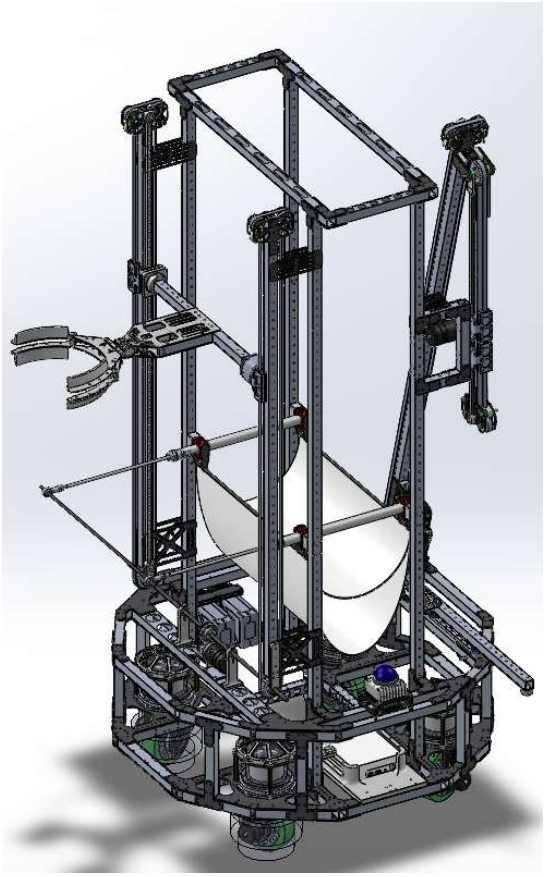


图 2.中南大学 R1V1.0 三维图

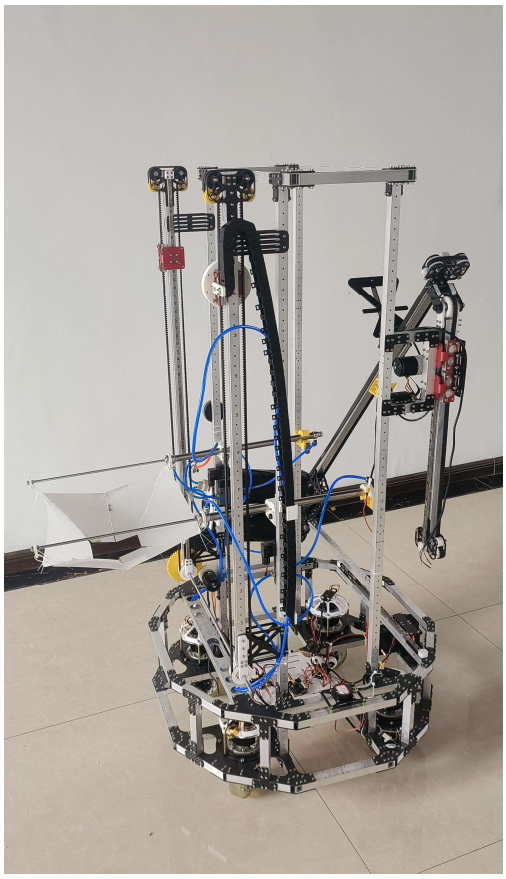


图 3.中南大学 R1V1.0 实装

在今年（2025 年）1 月份，应老师要求与形势所迫，采取了多发射方案并行的测试方法，采购了 7 个 5065 电机与对应数目的好盈 80A 天行者电调。但是结果不尽人意，双极双摩擦轮的发射方案经过测试发现，由于球的形状原因，发射机构散步不可

控制，遂放弃此方案，此时是 4 月中旬，此方案的摩擦轮本身，最终也直接被用到了轮子上。

于是，在 5065 电机冗余，现行舵轮过重的情况下，5065-2006 舵轮系统诞生。

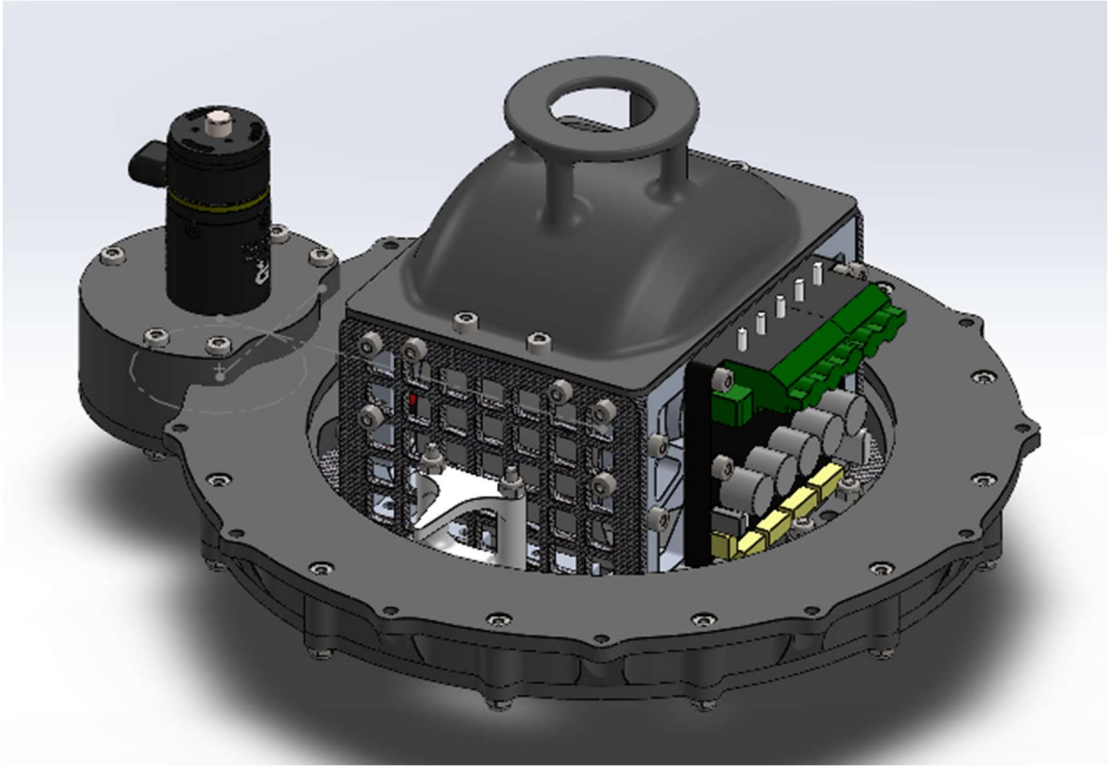


图 4.5065-2006 舵轮系统三维图（去掉电滑环和光电门）

3. 目标

减重：因为 R1V1.0 版本过于超重，我决定从重量密度最高的底盘入手减重，于是减去了舵向系统的 DM6220 电机，并且删去了一些无用设计。

降低底盘高度：由于今年赛题并没有对底盘通过性提出要求，并且在相同情况下，低底盘机器人有更低的重心和更大的冗余空间用来放置其他设备，遂将底盘降低以获得性能优势。

增大底盘功率：R1V1.0 版本经过实测得出，原装 M3508 电机直驱的性能确实不足以在移动速度上形成优势，故需要增大底盘功率来提高速度

降低机器人底盘制造成本：由于穷队伍经费有限，不难像各位老牌强队如华科，北航等，设计出性能足够优越，但价格是我等弱队或新队伍初期难以接受的。对我等队伍而言，降低底盘造价是必须考虑的问题，但同时，强队的大功率舵轮系统又为我等队伍所眼馋。于私，本队伍上一版 3508-DM6220 舵底盘纯电机已经超过 4000 元，还具有大量“意义不明”的加工件，故需要制造一款可以广泛推动到广大穷哥们的舵轮底盘。

具有一定的可复现性；此项的原因，于私，本人已经大三，年底准备考研，目的为让自己的学弟学妹能依照此文档看懂我的舵轮系统并且用到下赛季的新车上；于公，降低此舵轮的制造成本和难度也为广大坑友的复现减少的时间成本与技术要求。

装配简单：由于经费有限与技术原因，我们需要尽快的拆卸舵轮完成检修工作，故提出了装配简单的需求。

4. 现有案例分析

在不考虑多圈绕线的情况下，主流舵轮现有案例为：无电滑环差分舵轮，无电滑环耦合舵轮，带电滑环串联舵轮

4.1 无电滑环差分舵轮案例

选择采用了东北大学早期的舵轮（此案例来自专利网）

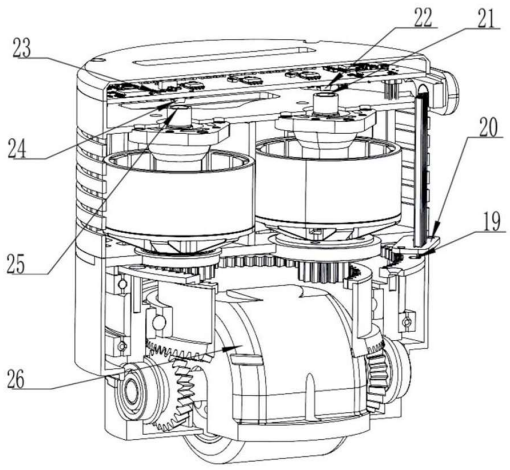


图 5.东北大学申请专利的舵轮（图源自专利网）

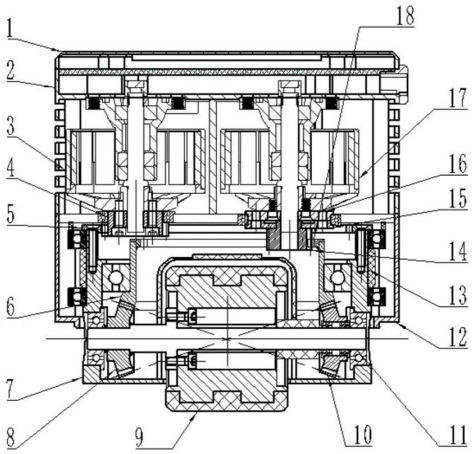


图 6.东北大学申请专利的舵轮剖视图（图源自专利）

4.2 无电滑环耦合案例

此案例来自队员课程设计，广泛应用于 FRC

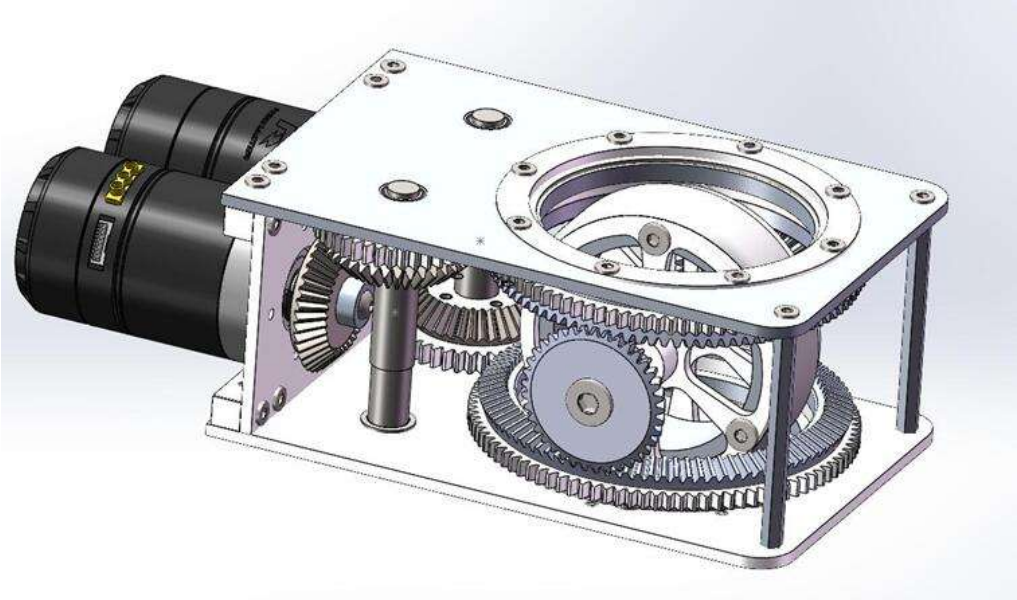


图 7.无电滑环真差分舵轮三维模型图

4.3 带电滑环串联舵轮

此为目前 RC 比赛中使用最广泛的舵轮设计逻辑，几乎所有队史使用过舵轮底盘的队伍都设计过此类舵轮。

优点：设计难度低，复现难度低，对机械水平要求不高。易于装配与维护，包括清灰，换件等。现有方案足够成熟。

缺点：舵向系统设计有两种，中空云台电机和空心齿轮或同步带轮传动。若是采用中空云台电机，则难以平衡轻量化与性能的需求，若是采用空心齿轮或同步带轮，齿轮本身会有一定的的虚位可能会影响到底盘位置控制精度，同步带轮在长时间的张紧之后，同步带会被拉长而产生虚位，并且不同批次的同步带自身会有部分差别。与此同时，此系列舵轮系统由于周转需要电滑环，导致底盘的输出功率被电滑环所限制

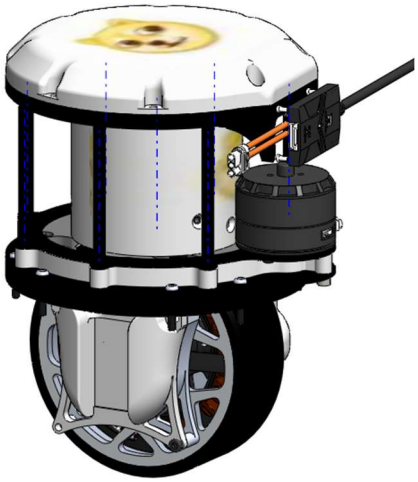


图 8.江苏第二师范学院的舵轮

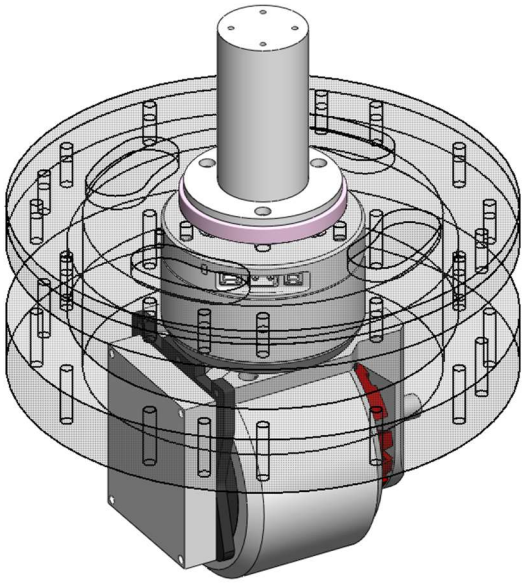


图 9.新疆大学在 ROBOCON2024 中使用的舵轮

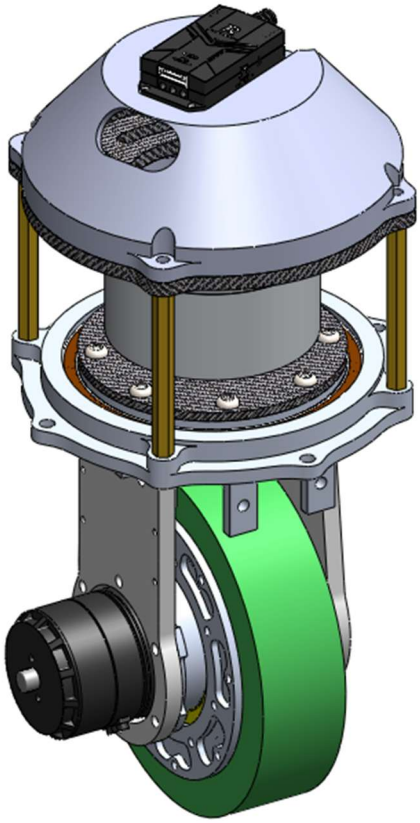


图 10.中南大学的初版舵轮

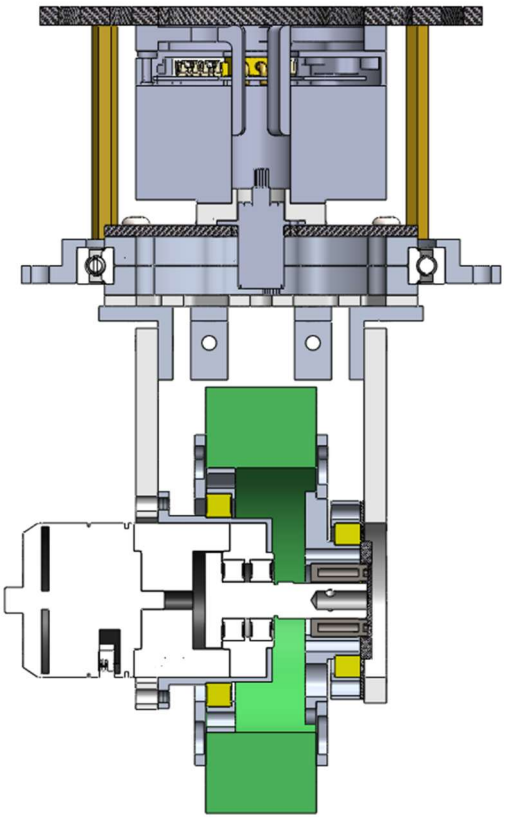


图 11.中南大学初版舵轮剖视图

5. 舵轮机械结构设计

5.1 驱动系统设计

1. 驱动轮采用 5065 电机直驱，通过 4 根 M3 螺栓将包胶轮直接固定在电机转子上。磁钢与包胶轮铝基（也称为轮毂）为较紧过渡配合，通过橡胶锤安装。包胶轮存在中心孔，目的为方便更换磁钢。

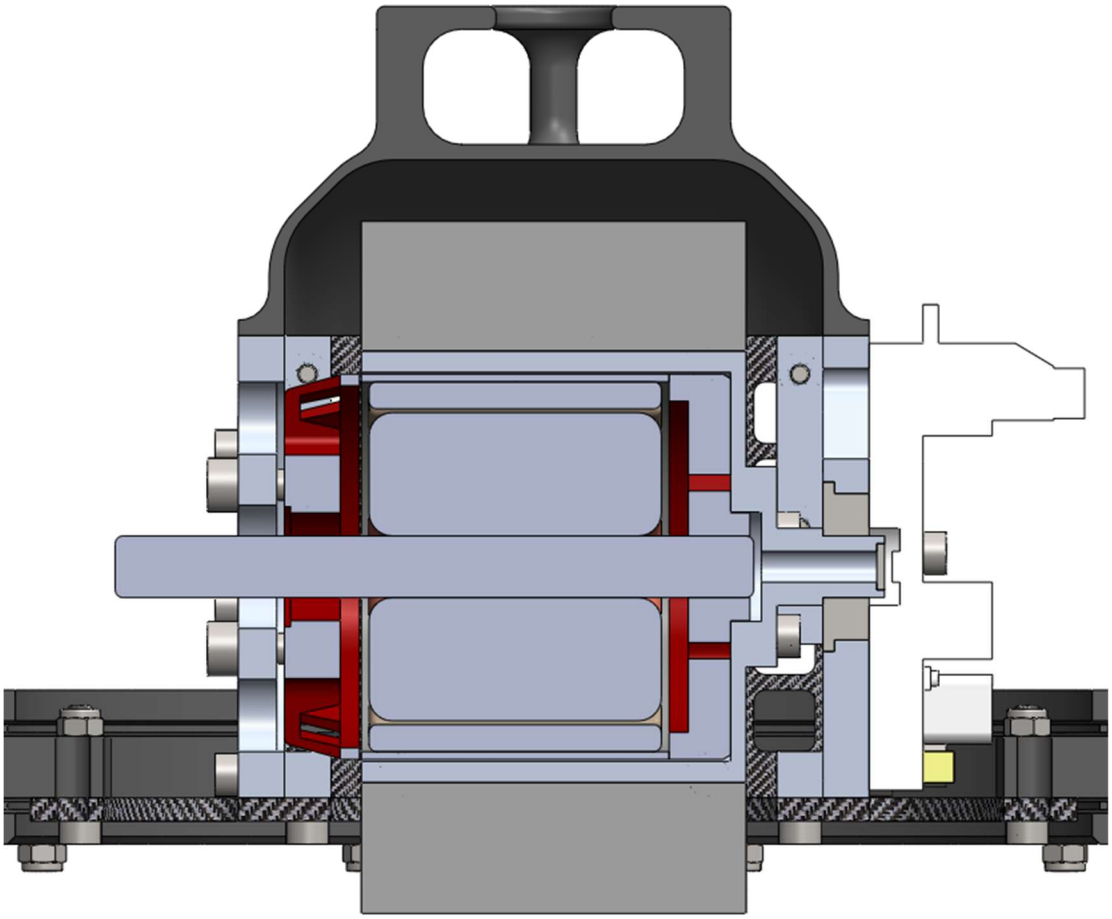


图 12.驱动系统剖视图

2. 在图中，电机定子与其固定板存在 1mm 间隙。这是因为，本人图纸选取的是重庆邮电大学潘立顺同学开源的模型库，但是我队采购的 5065 电机定子实际尺寸比三维模型厚 1mm，在本人与潘同学反映后，潘同学也在论坛中做了回应，见图 13、图 14，在此也感谢潘立顺同学的开源与帮助。



图 13

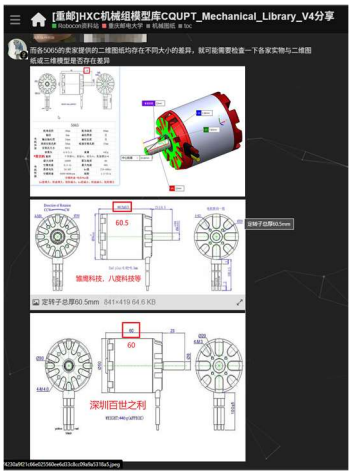


图 14

3. 轴系支承采用两块 6mm 铝板，一块板连接电机定子，实际采用四根碳钢 12.9 级 M4×12 的半圆头内六角螺栓，其目的为减少扳手种类，使得只用一根 2.5mm 的扳手和一把尖嘴钳就可以拆卸整个底盘（内六角半圆头螺栓所对应的扳手规格要比杯头螺栓所对应的扳手规格小一个型号）；另一块板安装辅助轴承，辅助轴承与其法兰轴承座之间过渡配合，通过台钳安装。

4. 铝板与碳板之间通过条形直角连接件进行连接，本人选择的规格为 6-6-20-2×M3（以下称为短连接件）和 6-6-40-4×M3（以下称为长连接件）两种，可以在淘宝店“分享五金加工厂”购买（不是广告）。此处设计意为降低成本，但是徒增了一部分的重量。若是不缺这点钱，可以将直角连接件删去，在铝合金板添加侧向螺纹孔来达到减重与减小尺寸的目的。本人单个舵轮采用 10 个短连接件（图 15 中蓝色零件）和 6 个长连接件（图 15 中红色零件），粗略计算，删去这些连接件将其改为铝板侧向螺纹孔在每个驱动轮系统内可减去 50g 左右的重量（包含直角连接件和部分螺栓），并且可以让结构更加简洁。

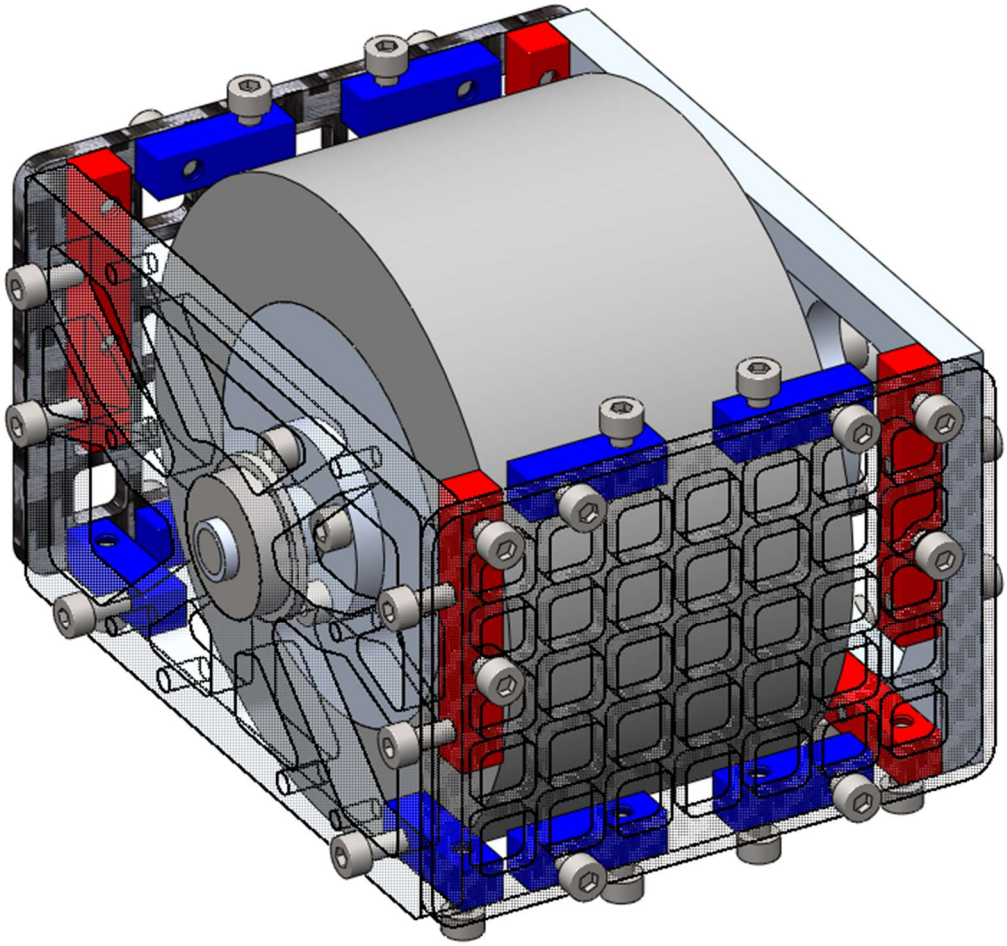


图 15.直角连接件的位置（蓝色为短连接件、红色为长连接件）

5. 设计了帽子形状的打印件，隔绝旋转部件的同时，方便滑环布线，滑环线从此输出后经过绕线进入电调，滑环为方便拆卸，采用轧带固定。

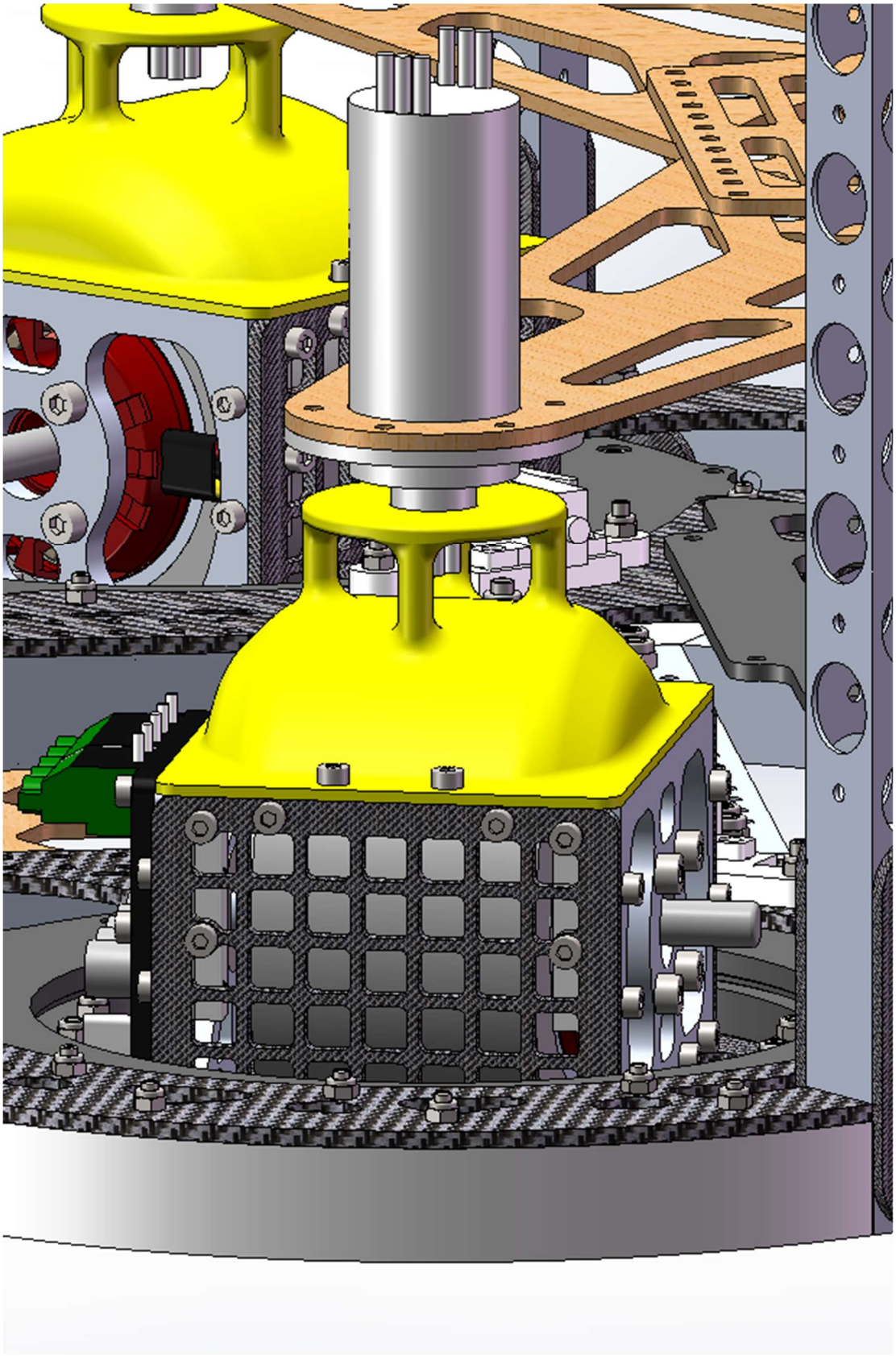


图 16.滑环安装示意

6. 整个驱动系统通过 10 颗 M3×8 的螺栓与舵向系统相连，拆卸时，需将整车放倒或是架高，如图 17

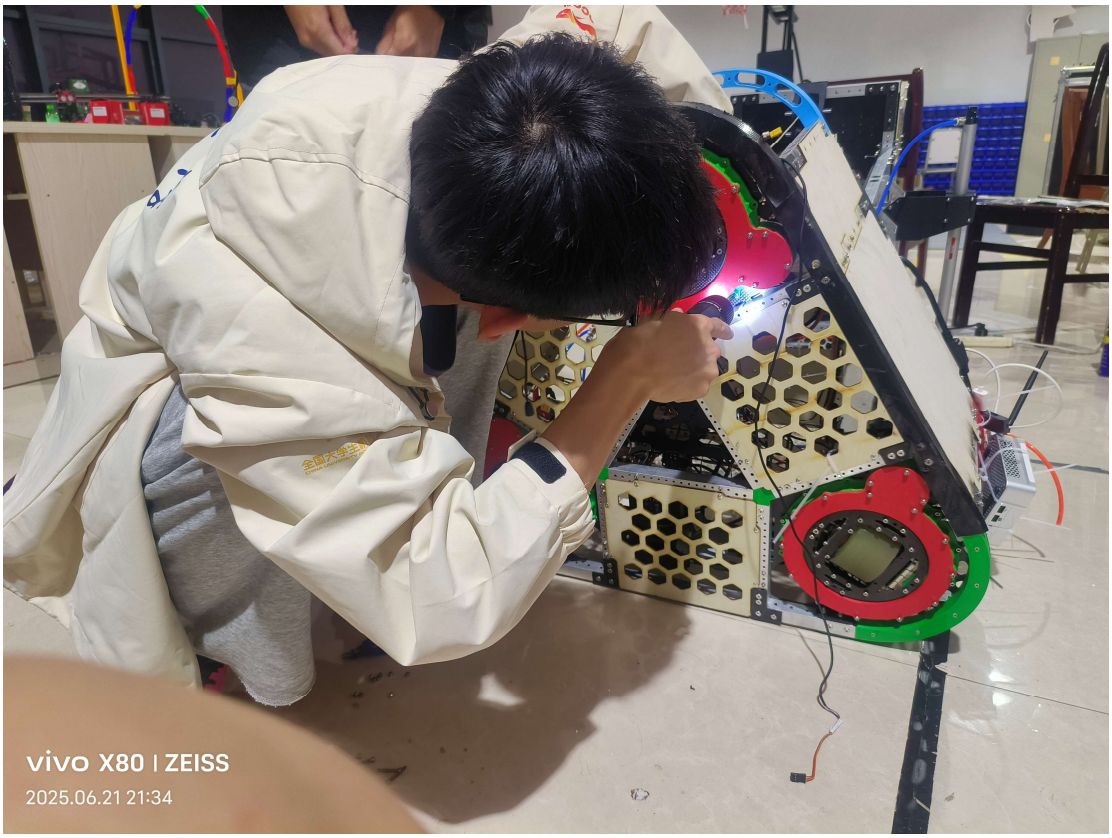


图 17.维护舵轮

5.2 舵向系统设计

5.2.1 舵向总体设计

1. **传动设计：**舵向系统选取了重量较轻的 M2006 外齿轮传动的方式，齿轮模数为 2，齿数比为 84:21，齿宽为 8mm，小齿轮材料为 Bambu PLA-CF，6 层墙，40%密度；大齿轮材料为 Bambu PLA Basic，4 层墙，20%密度，两齿轮均为 Bambu lab A1 打印机打印，大齿轮与舵向轴承内圈为同一个零件，可参考回转支承轴承。实际使用时，齿轮背隙约等于新版 3508 电机。关于打印复合齿轮轴承的部分后面会讲，此处不再赘述。

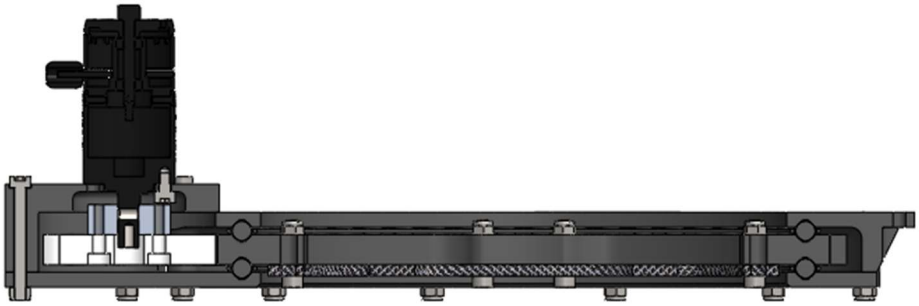


图 18.舵向轴承齿轮复合系统剖视图

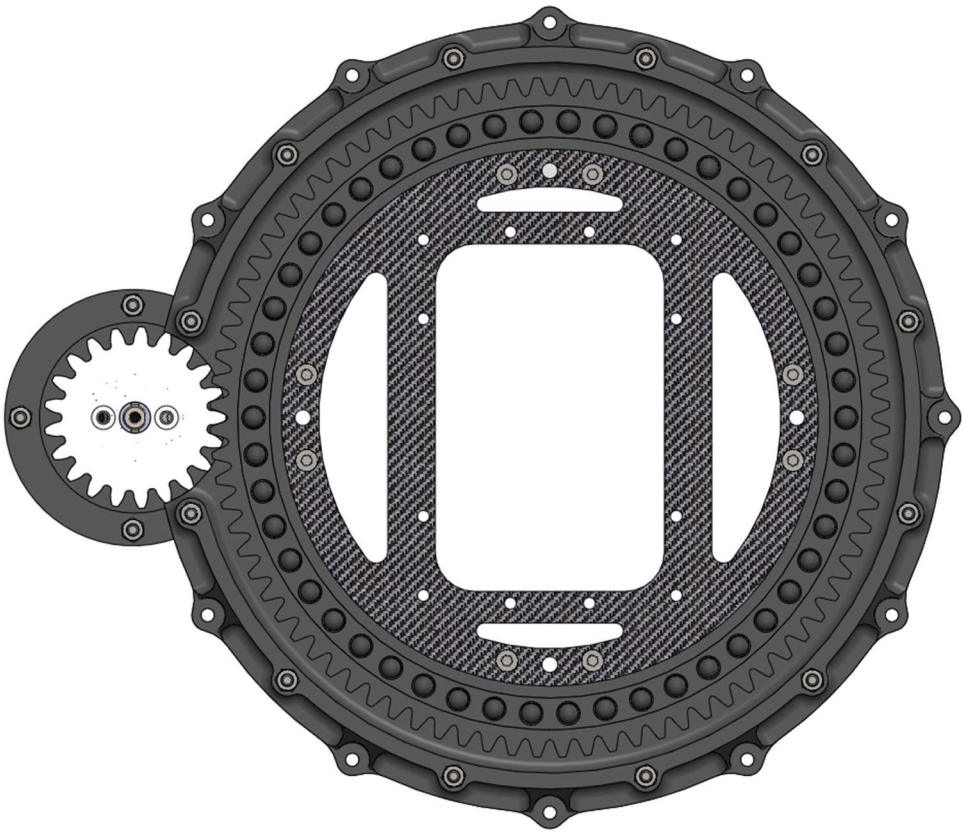


图 19.舵向齿轮轴承复合系统仰视图（去掉轴承底盖）

2. **舵向定位设计：**由于 M2006 电机本身不具备绝对值编码器，故设计了图 20 中白色零件为舵向定位基准，在机架的位置安装了槽型光电门，当定位挡光条进入光电门时，M2006 将此位置记为初始位置（或某一特定位置）

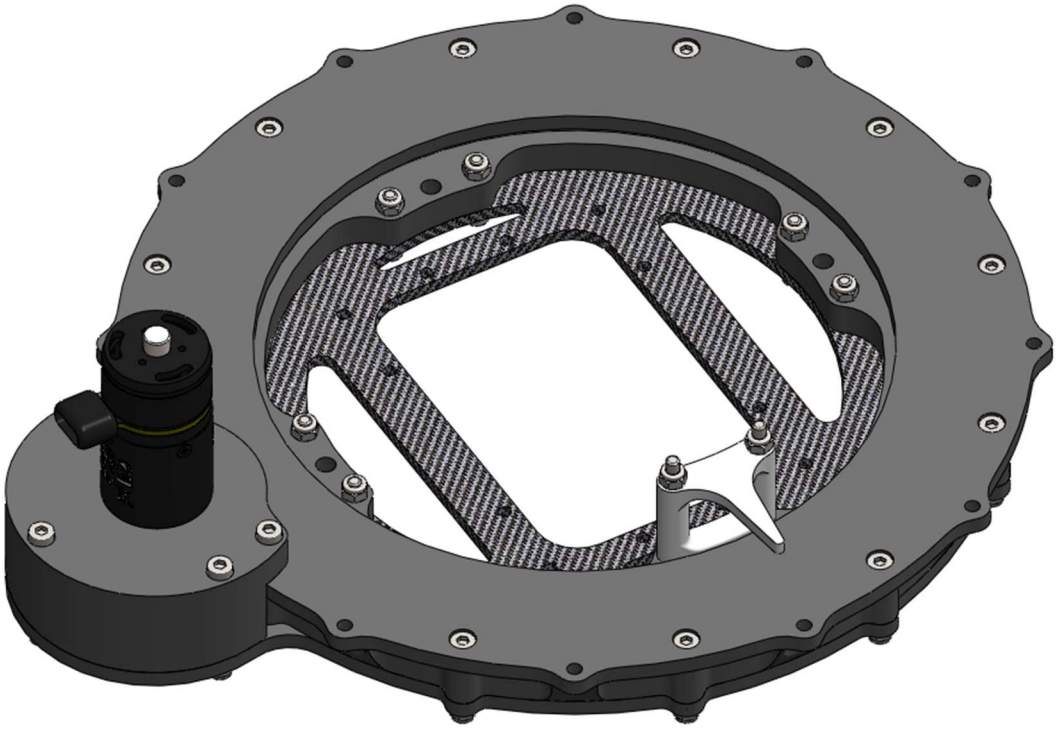


图 20.舵向系统三维图（白色零件为定位基准）

3. M2006 电机固定打印件与电机固定需添加螺纹胶，不可使用弹簧垫片等增加螺栓副高度的防松方式

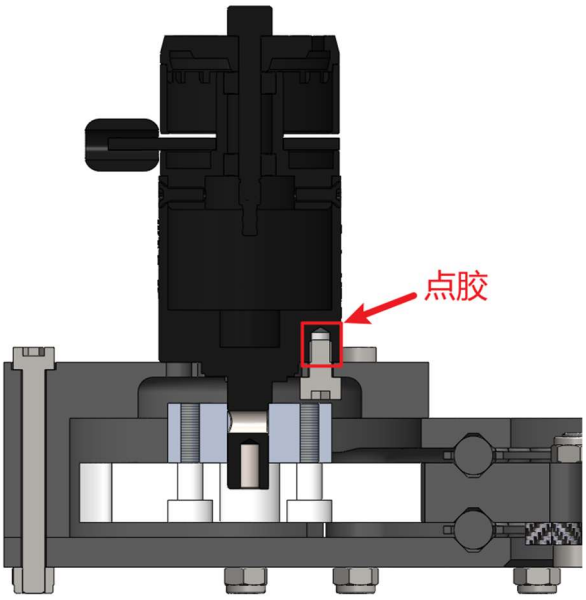


图 21.M2006 电机固定螺栓点胶示意图

5.2.2 舵向轴承设计

5.2.2.1 设计背景

本舵轮系统在一开始便定位为将轮子放在轴承以上，来满足低底盘的需求。在将驱动系统设计完成之后，笔者需要寻找一个低成本，大尺寸，并且重量轻的轴承，并设计其的传动系统。考虑了包含餐桌轴承在内的所有轴承之后，最终放弃了采用成品轴承，转而自制一个除滚珠全打印的轴承，并将齿轮传动合并在内。

5.2.2.2 设计参数

本轴承的所有设计参数完全来自于笔者经验，不具备参考价值，以下附上部分参数：

项目	尺寸
滚道理想圆直径	150mm
滚珠直径（40Cr）	5.2mm
滚珠数量（单层）	50 个
轴承厚度	20mm

5.2.2.3 设计注意要点

1. 保持架孔的尺寸：由于 3D 打印会有缩孔现象，需要多次测试后最终确定尺寸，以滚珠恰好可以无阻力的穿过为临界值，

2. 滚珠尺寸与数量的选择：简单来说，越大的滚珠，越多的滚珠数量，会带来越大的承载力。但在实际工作中，PLA 内外圈对承载力的影响比 40Cr 滚珠对承载力的影响要显著的多。故此项在选择 PLA 内外圈，40Cr 材质滚珠时，并无特殊要求。但是对于江苏第二师范学院在 RC2023 中使用的超大自制轴承转台（以亚克力为内弯圈，氮化硅滚珠）而言，滚珠是一笔不小的成本。梅轩宁同学透露，他采购滚珠时，均价在 1 颗 5 元左右。

3. 闭式齿轮传动：此处选择闭式齿轮传动，原因有二：一是轴承工作时需要添加润滑脂，若是采用同步带，笔者害怕小齿形同步带接触润滑脂后会打滑跳齿；二是此传动若是使用同步带传动，同步带难以调节张紧，并且如果同步带发射断裂，难以更换新的同步带，

4. 寿命预警设计：本系统是可以添加寿命预警的，只需要将小齿轮比大齿轮（轴承内圈）变得更”脆“。按照疲劳理论，小齿轮会比大齿轮先坏，此时则为合理的寿命预警，避免出现其他零件的破坏，而带来更大的损失。**但是笔者并没有在参赛的机器人上使用此方法。**

5.2.2.4 加工注意要点

1. 笔者所使用的设备为 BamBu Lab A1，使用的耗材为 Bambu PLA Basic 和 Bambu PLA-CF（小齿轮）

2. 严格注意！所有零件都不允许翘边!!!

3. 所有零件在从打印板拆下时，最好都将打印板拿下，等待打印板自行冷却后，打印件会自己掉下来（仅适用于 PEI 打印板）。拆下保持架时，需要小心注意不要变形。

4. 打印接缝不要选择随机。随机接缝会在滚道产生随机突起，需要用平口剪钳减去突起，随后再用砂纸打磨，滚动效果不如对齐接缝。

5. 轴承内圈也就是大齿轮，打印时不能添加支撑。

5.2.2.5 装配顺序及装配注意要点

图 22 中黄色零件为滚珠，滚珠旁边的黑色零件为保持架。笔者将图 22 中红色零件称为轴承座，绿色零件称为轴承盖，白色零件称为轴承内圈或大齿轮。

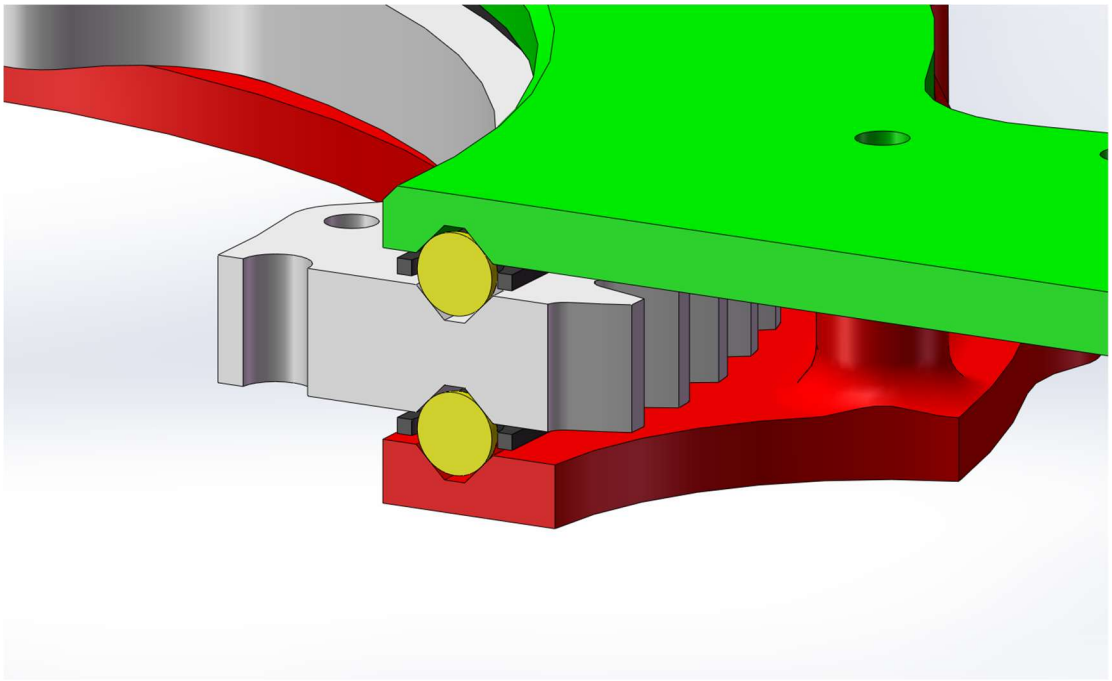


图 22 轴承截面示意图

1. 在轴承座沉头孔插入螺栓方便后续轴承盖定位，将轴承座滚道面朝上放置在桌面上。在滚道的位置放上保持架，在保持架的每一个孔位置都安装滚珠，随后在每一个

滚珠上都涂抹小米粒大小的润滑脂。涂抹完成后，将轴承内圈轻轻的，缓慢的放置在已经涂抹好润滑脂的滚珠上，此时可以尝试转动轴承内圈。随后重复以上操作直到第二层滚珠润滑脂涂抹完成，随后将轴承盖按照滚道和螺栓对应孔位安装，将所有螺栓拧紧。

2. 轴承装配好之后，需要把内圈垫高，找一个学妹（bushi）站在轴承外圈上面，正反旋转几圈，随后将轴承翻转，重复旋转。此步骤目的为用足够大的负载让 PLA 滚道仿形成型，主要原因是打印膨胀导致滚珠和滚道相当于过盈配合，不利于滚动，滚道压出来之后，滚阻会骤降。

3. 将 M2006 电机安装在电机座上，安装联轴器，安装小齿轮。

4. 给大齿轮的齿面涂抹润滑脂，每个齿间涂抹绿豆粒大小。将电机部分和轴承部分通过 5 个安装孔安装，注意齿轮配合。

5. 测试与磨合：把东西丢给电控，让电控的同学给 M2006 速度拉满，转 3-5 分钟后停止。要注意，磨合过程中，时刻注意轴承降温，若轴承因为温升导致 PLA 融化，进而导致阻力骤增，那么就前功尽弃了。正常的磨合，在磨合之后轴承的滚阻是比磨合之前要小的。

5.2.2.6 3D 打印轴承使用要点

1. 温度：PLA 高温会失效，

2. 转速：高转速会带来高温升，容易让 PLA 失效，

3. 冲击：冲击会使滚道被滚珠压出凹坑（所有轴承都一样）

4. 打印件氧化：个人建议，在比赛前一个月将所有轴承更换为全新的，同时准备同批次备件。

6. 成本

教育优惠 M2006P36 电机 165 元；教育优惠 C610 电调 95 元；5065 电机 180 元左右；Makerbase Odrive 电调 199 元；光电开关淘宝普遍在 20 元；舵向轴承自制，成本接近 0；单舵轮的结构件（铨洲机加件；碳板）不超过 150 元；电滑环为森瑞普 12 路 5A 电滑环，80 左右一个；2006 电机联轴器（王老板那买的）28 元左右；舵轮铝基 150，包胶 75。总计单舵轮成本（包含所有电机和传感器）为 1200 元左右，可以算是低成本高功率的舵轮系统。